



Europar Batasunak finantzatua
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Suspertze,
Eraldatze eta
Erresilientzia
Plana

Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Baldintza tekniko berezien zehaztapena
Pliego de condiciones técnicas particulares

2022-14LT

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR
EL CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO, DESPLIEGUE
Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE AVANZADOS EN
LOS FORMATOS
GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX.**



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Contenido

0. CONTEXTO.....	3
1. OBJETO Y ALCANCE.....	3
2. METODOLOGÍA.....	6
3. ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO	7
4. EQUIPO DE TRABAJO	9
5. LA OFERTA DEBE INCLUIR.....	10



0. CONTEXTO

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A., en adelante TUVISA, tiene como objetivo integrar un sistema de transporte sostenible, capaz de informar a la población de la oferta de transporte público de manera integral y con calidad.

TUVISA hace unos años comenzó a generar una serie de archivos de intercambio de información denominados GTFS para publicar la oferta de transporte público mediante especificaciones generales del suministro de datos para el transporte público.

Durante estos años se ha conseguido un grado de automatización de la información muy alto estableciendo una arquitectura de comunicaciones entre los proveedores del servicio de ayuda a explotación.

Además, para divulgar esta información, el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ dispone de una base de datos donde ofrece información estática y dinámica de este modo de transporte y mediante App ofrece el servicio de un planificador de transporte. Es más, los datos de transporte público también se ofrecen en Open data a través del Gobierno Vasco que también es alimentado de este mismo canal. A través de este contrato se pretende contratar la completa generación, despliegue y validación de estos datos en formato GTFS, GTFS-RT, SIRI y NETEX para los próximos cuatro años.

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1 Generación de archivos GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX

La Especificación general de feeds de transporte público define un formato común para los horarios de transporte público y la información geográfica asociada a ellos. Los "feeds" permiten que las empresas de transporte público publiquen sus datos de transporte y que los programadores escriban aplicaciones que consuman esos datos de manera interoperable.

La empresa adjudicataria debe generar todos los ficheros necesarios para TUVISA.



La empresa adjudicataria detallará en su oferta técnica como realiza estos ajustes y las comprobaciones necesarias a realizar.

Periodicidad de creación/actualización: al menos semanal.

Canal de publicación: el adjudicatario tendrá que publicar los feeds desde el portal de partners de Google y proveer de estos datos para que sean accesibles para TUVISA en cualquier momento.

Además, la empresa adjudicataria debe crear y enviar periódicamente los feed a Google, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Moveuskadi simultáneamente de tal forma que la información publicada en el Open Data del Gobierno Vasco sea la que se esté enviando a Google. La empresa adjudicataria detallará en su oferta técnica como realiza este proceso.

Tras la recuperación de los feed por parte de Google se genera un informe de validación donde se describen errores y advertencias. Ninguno de los feed creados por el adjudicatario en la fecha de creación de este documento debe contener errores.

La empresa adjudicataria remitirá o dará acceso a TUVISA a dicho informe. Si se generan errores durante más de 6 veces en un año, se considerará falta grave. Si se generan más de 10 faltas en un año se considerará falta muy grave.

1.2 Vincular la información con el tiempo real

Además de la información estática, existe la posición y otros datos en tiempo real. El adjudicatario, deberá vincular ambos tipos de información (real y dinámica) manteniendo los códigos de parada u otros que sean necesarios para que esta información se considere correcta y coherente.

El adjudicatario detallará en su oferta técnica como realizar los controles, filtros y procedimientos necesarios para garantizar la integridad de los datos.



1.3 Real Time GTFS

GTFS en tiempo real es una especificación de feed que permite que las empresas de transporte público proporcionen actualizaciones en tiempo real sobre su flota a los programadores de la aplicación. Es una extensión de GTFS (Especificación general de feeds de transporte público), un formato de datos abierto para los horarios de transporte público y la información geográfica asociada.

La especificación es compatible actualmente con los siguientes tipos de información:

- ☐ Actualizaciones de viaje: retrasos, cancelaciones, cambios de ruta.
- ☐ Alertas del servicio: traslados de paradas o eventos imprevistos que afectan una estación, ruta o toda la red.
- ☐ Posiciones del vehículo: información sobre los vehículos, incluidos la ubicación y el nivel de congestión.

Con fecha 30 de Octubre, el adjudicatario debe estar preparado para publicar todos los ficheros de los GTFS y GTFS-RT. Su posterior conversión a los formatos SIRI Y NETEX tiene fecha límite 15 de Noviembre.

Para ello el adjudicatario explicará en su oferta técnica qué cambios se pretenden realizar y como los plantea realizarlos. Primeramente, deberá entregar un documento que contemple los cambios necesarios a realizar.

Estos cambios por realizar vendrán acompañados de un cronograma que detalle por días los diferentes avances necesarios en los ficheros.



1.4 Modelos de datos de estándares europeos

La Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte, ponen el foco de los sistemas ITS en el usuario y en la interoperabilidad de los sistemas como mecanismos de desarrollo.

Atendiendo al marco normativo y recomendaciones de la Comisión Europea, el modelo de datos asociado TUVISA debe estar alineado con los estándares que se recogen a continuación:

- ☐ NeTEx EN 16614 Public transport - Network and Timetable Exchange
- ☐ SIRI EN 15531 Public Transport - Service Interface for real-time Information

En este contrato también se plantea la propia generación de los datos en tales estándares.

El resultado esperado por TUVISA en lo que a este punto se refiere, es disponer de los datos en los formatos correspondientes SIRI y NeTEx para una posible futura implementación o publicación de datos en estos formatos. El adjudicatario será el responsable de desplegar y validar estos formatos en el momento que TUVISA lo solicite durante la etapa de monitorización de los datos.

2. METODOLOGÍA

El licitador en su oferta deberá especificar la metodología a emplear.

Se requiere de una vigilancia del conjunto de datos. Conviene tener en cuenta que en la red de datos de TUVISA existen constantes cambios en la red y en los servicios.



Todos estos cambios deben tener un reflejo en los GTFS generados de la manera más ágil posible.

Deberá especificar si los controles que efectúa son automáticos y/o manuales y qué se pretende detectar con cada tipo de control. En el caso de controles manuales, señalará las horas de personas en atender los cambios y como se realizarán.

Para tal efecto, el licitador deberá proporcionar una bolsa de 30 horas para las labores de vigilancia y supervisión de los datos.

3. ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO

El ANS es documento que define la relación entre TUVISA y la empresa adjudicataria y que debe: proporcionar un marco de medición y control del nivel de desempeño de los servicios.

Con el objetivo de controlar la facturación de los servicios prestados es necesario:

- ☐ Registro de los servicios prestados.
- ☐ Aceptación del responsable del ANS de TUVISA de los resultados del servicio por parte del adjudicatario.

Con el objeto de monitorizar la calidad del servicio prestado es necesario:

- ☐ Definir los niveles de calidad en la prestación de cada uno de los servicios.
- ☐ Monitorizar y medir en base a indicadores objetivos asignados a cada uno de los servicios.
- ☐ Control el nivel de desempeño en la prestación de los servicios del ANS en función de los indicadores.



El adjudicatario, dentro de sus tareas deberá encargarse de lo siguientes puntos.

- Corrección de errores.
- Soporte técnico.
- Monitorización de los servicios.
- Documentar debidamente los cambios.

En cuanto a cualquier cambio ante problemas, el adjudicatario deberá:

1. Analizar el cambio, estimar y planificar su resolución.
2. Resolver el problema: programación, re-configuración, etc
3. Realizar informes de control y seguimiento.
4. Elaborar la documentación requerida por TUVISA para instalar los cambios.
5. Hacer el seguimiento del problema una vez corregido.

Respecto a estas tareas, el adjudicatario, mensualmente facilitará un informe/listado de los defectos corregidos de entre aquellos registrados y los cambios en las configuraciones realizadas. En el informe se incluirán datos que faciliten la medición del rendimiento de corrección de defectos tales como:

☐ Tiempo de Respuesta: Tiempo transcurrido desde el alta de la petición hasta que ésta se acepta.

☐ Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde que se acepta la petición hasta que ésta se resuelve satisfactoriamente.



El informe incluirá un resumen del tipo:

Código id	Descripción	Tiempo de resolución planificado	Tiempo de respuesta real	Tiempo de resolución real

Para la supervisión de la correcta generación de archivos el objetivo para el indicador de servicio es que un 95% de los defectos sean corregidos en un tiempo según la siguiente tabla.

Tipo de Mantenimiento	Tiempo Respuesta/Tiempo Resolución
Urgente	8 horas / 32 horas
Normal	32 hora s/ 72horas

Adicionalmente se incluirá un informe detallado de aquellos defectos que lleven un tiempo excesivo (más de 15 días) sin ser solucionados.

En el caso de la documentación, TUVISA valorará la calidad de la documentación entregada, no aceptándola en caso de no superar el mínimo exigible.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo propuesto por los licitadores al menos debe formarse por personal suficiente compuesto de estos perfiles:

- Coordinador de proyecto (responsable e intercomunicador único para TUVISA)
 - i. Preferible con perfil de estudios superiores o grado con al menos 5 años de experiencia.
- Gestor Técnico de Sistemas/Datos
 - i. Preferible con perfil de estudios superiores o grado con al menos 3 años de experiencia.



5. LA OFERTA DEBE INCLUIR

La oferta debe incluir una memoria técnica, que enviará en papel y algunos de los siguientes soportes electrónicos (USB, CD o DVD).

Dicha memoria técnica contendrá al menos los siguientes apartados

- ☐ Generación de archivos GTFS:
 - o Alcance y metodología
 - o Diagramas de procesos
 - o Validación semanal; controles a establecer.
- ☐ Vincular la información con el tiempo real.
 - o Alcance y metodología
 - o Diagramas de procesos
 - o Validación semanal: controles a establecer.
- ☐ Real Time GTFS:
 - o Alcance y metodología.
 - o Diagramas de procesos.
 - o Controles a establecer para una mejor calidad de datos.
 - o Cambios a introducir en origen de los datos o en BBDD.
- ☐ Modelos de datos de estándares europeos SIRI y NeTEx.
 - o Cambios a introducir en origen de los datos de los operadores.
 - o Alcance y metodología.
 - o Diagramas de procesos.
 - o Controles a establecer para una mejor calidad de datos.



6. VALORACIÓN

La puntuación máxima es de 100 puntos. La puntuación máxima a alcanzar por precio son 75 puntos; los otros 25 puntos se podrán obtener con los criterios subjetivos que a continuación se establecen.

- Generación de archivos GTFS: hasta 10 puntos
- Vincular la información con el tiempo real: hasta 5 puntos
- Real Time GTFS: hasta 5 puntos
- SIRI y NeTEx: hasta 5 puntos